

Esame di Logica

26 gennaio 2018

“ESERCIZI”

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

1. $(\exists x \text{ Cube}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ Tet}(y)) \wedge \exists y \text{ Tet}(y) \models_{??} \neg \exists x \text{ Cube}(x) \vee \forall y \text{ Dodec}(y)$
2. $(\forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Small}(x))) \wedge \text{Dodec}(a) \models_{??} \forall x \text{ Cube}(x) \vee \forall x (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

1. "C'è al più un cubo che giace sulla stessa colonna di un altro blocco della stessa dimensione."
2. "Vi sono dodecaedri più a destra di ogni blocco di forma differente."

Esercizio 3.

1. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$(\forall x \text{ Pari}(x)) \rightarrow (\exists y \text{ Dispari}(y)),$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) i quantificatori occorranzo solo all'inizio dell'enunciato;
- (d) contenga solo i connettivi $\neg$ e $\wedge$.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

2. Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\forall x (\text{Quadrato}(x) \wedge \neg \exists y \text{ Uguale}(x, y)),$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) L'enunciato inizi con una negazione $\neg$ e tutti i quantificatori occorranzo subito dopo tale negazione;
- (d) contenga solo i connettivi $\neg$ e $\rightarrow$, ciascuno occorrente una volta sola.

Si chiede di giustificare pienamente la risposta.

Esercizio 4.

- 4.1 Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
Spiegare il significato della notazione $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.
- 4.2 Quale delle due seguenti affermazioni è il teorema di completezza e quale è il teorema di validità?
- (a) Se $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$ allora $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$.
 - (b) Se $P_1, P_2, \dots, P_n \vdash_{FO} Q$ allora $P_1, P_2, \dots, P_n \models_{FO} Q$.